



PORTOFOLIO MATA KULIAH

ANALISIS DATA DERET WAKTU

Kode: D200.207 | Angkatan 2022 | Semester 2 | Genap 2022/2023

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Genap 2022/2023

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
ANALISIS DATA DERET WAKTU**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Analisis Data Deret Waktu
Kode Mata Kuliah	D200.207
Angkatan	2022
Semester	2 (Genap 2022/2023)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 03 Juli 2023
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Analisis Data Deret Waktu
Kode	D200.207
Angkatan	2022
Semester	2 / kode 20222
Periode	Genap 2022/2023
Mahasiswa terdaftar	10
Data nilai valid	10
RPS/acuan	RPS Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik, ketergantungan, dan asumsi data deret waktu.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih model deret waktu sesuai tujuan dan horizon analisis.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi model deret waktu.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis hasil peramalan dan mengomunikasikan ketidakpastian serta keterbatasannya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- ARIMA dan diagnostik
- forecasting
- VAR/transfer function
- validasi temporal

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Identifikasi model ARIMA menggunakan ACF/PACF dan diagnostik residual.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Perbandingan model forecasting dengan rolling-origin evaluation.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Analisis VAR atau transfer function pada data multivariat temporal.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek forecasting dengan baseline, validasi temporal, dan interval prediksi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
---------	-----------------	----------	-----------	------------	-------

Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%
Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Mengapa random split tidak ideal untuk evaluasi forecasting?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana menentukan orde ARIMA dan memeriksa residual?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Jelaskan perbedaan in-sample fit dan out-of-sample forecast accuracy.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana menginterpretasikan interval prediksi untuk pengambilan keputusan?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Yuhana Notonegoro	140720220004	89	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	140720220003	85	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Yuhana Notonegoro	83	90	84	94	88
Terendah	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	80	88	85	88	84

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	10
Jumlah nilai valid	10
Rata-rata nilai akhir	86.5
Minimum - maksimum	85.0 - 89.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	81.9	80.0	83.0	100.0%
TUGAS	86.6	84.0	90.0	100.0%
PROYEK	84.6	84.0	85.0	100.0%
UTS	89.8	88.0	94.0	100.0%
UAS	86.6	84.0	90.0	100.0%
TOTAL	86.5	85.0	89.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	86.1	100.0%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	88.2	100.0%	Tercapai
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	85.6	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	85.6	100.0%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK1	Ketercapaian proxy terendah (100.0%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
QUIZ	Komponen QUIZ memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720220001	Nabila Dhia Alifa Rahmah	82	86	85	90	86	86	A
2	140720220002	Shania Puspita Sari	83	84	84	88	88	86	A
3	140720220003	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	80	88	85	88	84	85	A
4	140720220004	Yuhana Notonegoro	83	90	84	94	88	89	A
5	140720220005	Elyn Prina	80	84	85	88	88	86	A
6	140720220006	Syifa Auliyah Hasanah	82	84	85	90	90	87	A
7	140720220007	Rahma Kania Dewi	82	90	85	88	85	86	A
8	140720220008	Renata Syifa Kristanto	82	86	84	90	84	86	A
9	140720220009	Tafia Hasna Putri	83	88	84	92	88	88	A
10	140720220010	Ibnu Try Rosadi	82	86	85	90	85	86	A